

Bacaan untuk nomor 1-5

(1) Di seluruh dunia, **intensitas** dan kecemerlangan cahaya meningkat 2 persen per tahun. (2) Oleh karena itu, malam menjadi semakin terang. (3) Sejumlah studi menunjukkan, polusi cahaya mengganggu ekosistem alami.

(4) Dr. Kamiel Spoelstra, seorang ahli **ekologis** Belanda, bersama timnya berusaha memahami pengaruh cahaya lampu di malam hari terhadap kelelawar. (5) Hewan yang **aktif** di malam hari ini menggunakan cahaya bulan untuk bernavigasi. (6) Mereka sensitif terhadap spektrum cahaya biru. (7) Semakin terang cahaya biru, semakin mereka terganggu.

(8) Untuk menguji reaksi kelelawar terhadap spektrum warna, menempatkan sekitar 200 lampu di seluruh negeri yang memancarkan beragam warna. (9) Jika spektrum biru dipadukan dengan sedikit warna merah, spektrum warna yang dihasilkan bisa jadi tidak terlalu mengganggu hewan malam.

(10) Menempatkan penerangan yang benar tidak **sekadar** memasang lampu bercahaya terang, tetapi harus memperhatikan **efisiensi** energi dan efek cahaya. (11) Penerangan yang tepat sangat diperlukan demi efek yang optimal bagi seluruh ekosistem.

Sumber : www.kompas.com (dengan adaptasi)

No. 1

Apa akibat dari naiknya 2 persen cahaya per tahun?

- A. Hewan-hewan sulit bergerak di malam hari.
- B. Kelelawar menjadi sensitif terhadap cahaya biru.
- C. Tidak perlu lampu karena malam semakin terang.
- D. Kehidupan hewan nokturnal menjadi terganggu.
- E. Ekosistem alami menjadi semakin sedikit.

No. 2

Jika ditambahkan satu paragraf baru di antara paragraf 1 dan 2, paragraf tersebut kemungkinan akan membahas

- A. perbandingan tingkat polusi cahaya di berbagai negara
- B. alasan manusia melakukan penerangan di malam hari
- C. penelitian tentang cahaya yang tidak mengganggu
- D. efek penerangan terhadap kelelawar sebagai makhluk nokturnal
- E. salah satu makhluk yang terganggu, yaitu kelelawar

No. 3

Sebuah kalimat yang efektif dapat memberikan informasi yang jelas kepada pembaca. Pada kalimat (8), informasi apa yang tidak tercantumkan?

(8) Untuk menguji reaksi kelelawar terhadap spektrum warna, menempatkan sekitar 200 lampu di seluruh negeri yang memancarkan beragam warna.

- A. jumlah lampu yang dipasang
- B. tujuan penempatan lampu
- C. orang yang menempatkan lampu
- D. lokasi lampu ditempatkan
- E. jenis warna yang dipancarkan lampu

No. 4

Manakah simpulan yang tepat untuk bacaan di atas?

- A. Kelelawar membutuhkan cahaya alami untuk bisa mencari makan di malam hari.
- B. Mengurangi cahaya dengan spektrum warna biru diperlukan untuk kebaikan semua makhluk hidup.
- C. Tidak diperlukan penerangan pada malam hari agar tidak menimbulkan polusi cahaya.
- D. Kelelawar dan manusia memiliki perbedaan kebutuhan cahaya sehingga tidak bisa hidup berdampingan.

No. 5

Penulisan kata bercetak tebal yang tidak tepat adalah

- A. *intensitas* harusnya *intensi*
- B. *ekologis* harusnya *ekologi*
- C. *aktif* harusnya *aktivasi*
- D. *sekadar* harusnya *sekedar*
- E. *efisiensi* harusnya *efisien*

Bacaan untuk nomor 6-7

Memisahkan perkataan jujur atau tidak dari mulut manusia memang cukup sulit. Dari sini, muncul berbagai cara untuk membuktikan kebenaran ucapan manusia. Menurut penelusuran Elizabeth B. Ford dalam "Lie Detection: Historical, Neuropsychiatric, and Legal Dimension" (2005), jejak tertua dari upaya manusia mengungkap dusta terungkap dari catatan peradaban Cina sekitar 1.000 SM. Saat itu, orang-orang yang dianggap berbohong dipaksa memasukkan nasi kering ke dalam mulutnya untuk memvalidasi kebenaran. Jika saat dikeluarkan nasi masih kering, orang itu terbukti berbohong. Belakangan, penelitian kontemporer membenarkan metode tersebut bahwa orang yang berbohong pasti dilanda ketakutan serta kecemasan dan mengalami mulut kering. Di Yunani, sekitar 300–250 SM, seorang dokter bernama Erasistratus juga pernah mencoba mendeteksi penipuan berdasarkan denyut nadi. Jika denyutnya cepat, orang tersebut diduga kuat telah berbohong.

Di Abad Pertengahan, masyarakat Eropa mulai mengumpulkan bukti ilmiah untuk membuktikan kejujuran. Pada 1730, Daniel Defoe berhasil mengidentifikasi seorang penipu dengan cara merasakan denyut nadinya. Kemudian pada 1895, Cesare Lombroso berhasil mendeteksi kebohongan dengan memantau perubahan tekanan darah melalui *hydro sphygmograph* untuk menyimpulkan kebenaran tersangka. Lalu pada 1914 Vittorio Benussi berhasil menganalisis pola pernapasan menggunakan pneumograf untuk mendeteksi kebohongan. Kedua orang ini menunjukkan satu premis yang sama: jika ada anomali reaksi fisiologi yang berbeda, orang tersebut diduga kuat tidak jujur.

Setelah penemuan Lombroso dan Benussi, alat pendeteksi kebohongan dikembangkan secara serius di Amerika Serikat. Pemrakarsanya adalah seorang psikolog bernama William Marston. Pada 1915, Marston merancang tes penipuan berdasarkan tekanan darah sistolik. Tekanan darah diukur secara tidak tetap selama

interogasi. Hasilnya menunjukkan bahwa orang yang berbohong memiliki fluktuasi tekanan darah. Rancangan ini kemudian diteruskan oleh ahli forensik John Larson. Ia berhasil menciptakan instrumen poligraf, yaitu alat pendeteksi kebohongan modern pertama pada tahun 1921. Instrumen tersebut memuat rekaman atas tiga proses fisiologi: tekanan darah, denyut nadi, dan respirasi.

Sumber: *tirto.id* (dengan modifikasi)

No. 6

Menurut penelitian, pada peradaban Cina bagaimana nasi kering dapat mendeteksi kebohongan?

- A. Orang yang berbohong akan dilanda ketakutan sehingga dia akan panik ketika nasi kering dimasukkan ke mulutnya.
- B. Tingkat kecemasan orang yang berbohong cenderung tinggi. Hal ini dapat dideteksi dengan nasi kering yang dimasukkan ke mulutnya.
- C. Nasi kering akan membuat mulut menjadi kering sehingga dapat diketahui orang tersebut jujur atau tidak.
- D. Orang yang berbohong mengalami penurunan air liur. Hal itu dapat dideteksi melalui nasi kering yang dimasukkan ke mulutnya.
- E. Orang yang berbohong akan menjaga nasi tetap kering di dalam mulutnya. Hal ini membuktikan bahwa dia berbohong.

Bacaan untuk nomor 7-11

No. 7

Poligraf tidak memiliki kemiripan metode dengan pendeteksi kebohongan yang dibuat oleh

- A. peradaban Cina
- B. peradaban Yunani
- C. Daniel Defoe
- D. Cesare Lombroso
- E. Vittorio Benussi

No. 8

Putri kehilangan ponselnya di kelas. Dia ingat, saat jam istirahat, dia menaruh ponselnya di tas. Pada saat itu, hanya ada lima orang di dalam kelas, yaitu Zami, Sani, Selvi, Faathir, dan Andrian. Kelimanya mengaku tidak mengambil ponsel Putri. Kemudian, wali kelas memintai keterangan lima orang tersebut dengan menggunakan poligraf. Berikut adalah hasil yang didapatkan.

Reaksi fisiologis	Tekanan darah		Denyut nadi		Respirasi bpm (breath per minute)	
	Hal umum	Ponsel hilang	Hal umum	Hal umum	Ponsel hilang	Ponsel hilang
Pertanyaan tentang						
Zami	120/80	120/80	75 kali	80 kali	17 bpm	18 bpm
Sani	90/70	120/80	65 kali	90 kali	17 bpm	21 bpm
Selvi	110/70	120/70	70 kali	75 kali	16 bpm	19 bpm
Faathir	90/70	100/70	60 kali	70 kali	15 bpm	18 bpm
Andrian	110/70	100/70	75 kali	75 kali	18 bpm	18 bpm

Berdasarkan hasil tersebut, siapakah yang kemungkinan besar mengambil ponsel Putri?

- A. Zami
- B. Sani
- C. Selvi
- D. Faathir
- E. Andrian



No. 9

Berdasarkan semua alat atau metode pendeteksi kebohongan yang disebutkan di dalam teks, dapat disimpulkan bahwa

- A. perubahan tanda fisiologis pada seseorang dapat mendeteksi kebohongan
- B. tekanan darah dan denyut nadi paling efektif untuk memvalidasi kebohongan
- C. kadar air liur tidak bisa digunakan sebagai detektor kebohongan pada masa modern
- D. reaksi fisiologis seseorang yang berbeda dengan orang lain menandakan bahwa dia berbohong
- E. perubahan reaksi fisiologis membuat seseorang cenderung lebih mudah berbohong

No. 10

Teks tersebut menggambarkan perkembangan ilmu pengetahuan tentang alat atau metode pendeteksi kebohongan. Pernyataan manakah yang sesuai dengan proses perkembangan tersebut?

- A. Cesare Lombroso dan Vittorio Benussi adalah penemu yang paling berjasa untuk mengantarkan pada perkembangan penelitian sampai ditemukannya poligraf.
- B. Sebelum ada poligraf, orang-orang tidak bisa mendeteksi kebohongan karena alat atau metode yang digunakan belum terbukti kebenarannya.
- C. Poligraf adalah alat yang paling akurat untuk mendeteksi kebohongan karena merekam lebih banyak reaksi fisiologis dibanding alat atau metode sebelumnya.
- D. Poligraf adalah alat yang lebih kompleks dibanding pendeteksi kebohongan sebelumnya karena tingkat kompleksitas kebohongan manusia meningkat dari masa ke masa.
- E. Penemuan poligraf membuktikan bahwa alat atau metode pendeteksi kebohongan yang ditemukan sebelumnya tidak menggunakan indikator yang tepat.

No. 11

Pertanyaan yang jawabannya tidak bisa didapatkan dari teks tersebut adalah

- A. Bagaimana perkembangan alat pendeteksi kebohongan di abad ke-18?
- B. Bagaimana masyarakat di peradaban kuno mendeteksi kebohongan?
- C. Apa yang diukur oleh Vittorio Benussi untuk mendeteksi kebohongan?
- D. Siapa saja peneliti metode pendeteksi kebohongan dari Amerika?
- E. Di mana William Marston melakukan interogasi?

Bacaan untuk nomor 12-15

Pulang dari rantau tanpa harta adalah semacam aib. Tanpa keluarga adalah hidup yang sia-sia. Keluarga mana yang mau mengaku? Semua mata orang kampung memandang dengan curiga. Lelaki tua ini, apa yang dikehendakinya? Siapa dia sebenarnya? Hanya dengan sebuah koper kecil, ia melenggang masuk desa dan mampir di warung menanyakan seseorang, ya, nama-nama seseorang. Banyak nama yang disebutkan, tetapi orang-orang yang di warung geleng kepala, tidak kenal. "Tanya saja kepada kepala desa," kata pemilik warung itu, seorang perempuan usia kira-kira tiga puluh lima tahun.

Lelaki tua yang nyaris berusia enam puluh tahun itu, walaupun rambutnya belum penuh uban, berjalan menuju desa di atas bukit. Belum beberapa langkah ia berjalan, seseorang berseru dari dalam warung, "He, bayar dulu!" "Lho, saya toh tidak makan apa-apa," kata lelaki tua itu sambil menoleh ke belakang. Melangkah kembali ke warung itu. "Kalau Bapak dari desa ini, pulang dari rantau pula, mampir di warung ini, ya, Bapak wajib dong mentraktir kita semua yang ada di sini," kata seseorang yang kemudian mereguk minuman yang berbuih dari gelas. "Oh, ya," jawab lelaki tua sambil merogoh kantongnya. "Berapa semua?"

Pemilik warung menyebut jumlah harga makanan dan minuman yang dimakan lima orang yang duduk di warung itu. Lelaki tua itu membayarnya semua. "Nah, begitu dong. Itu baru namanya orang rantau!" celetuk seorang anak muda. "Terima kasih," kata mereka sambil terus mereguk cairan berbuih, putih, dari gelas.

....

Lelaki tua itu mengulurkan tangan dan menyebut nama kecilnya. [Ia bertemu dengan Ibu dari kepala desa]. Ibu yang sudah berambut putih semua menatapnya dengan tajam. Ia memegang dahinya yang sudah mengerut, mencoba mengingat-ingat masa lalu. "Dari ceritamu," kata ibu berambut putih itu, "aku mengingat sesuatu. Masa lalu. Sebagian dari mereka yang kau ceritakan sudah berlalu, sebagian lagi sudah pergi ke rantau. Kaukah salah satu dari mereka itu?"

Sumber: "Lonceng" karya Wilson Nadeak (diambil dari Kumpulan cerpen Kompas)

No. 12

Apa yang membuat warga desa curiga kepada lelaki tua itu?

- A. Tidak ada keluarga yang mengakuinya.
- B. Dia membawa koper kecil yang mencurigakan.
- C. Dia menanyakan nama orang-orang yang tidak dikenal.
- D. Dia pulang dari rantau tanpa membawa harta.
- E. Dia mampir ke warung, tetapi tidak makan apa-apa.

No. 13

Apa yang dilakukan laki-laki tua itu di warung?

- A. Ingin makan, tetapi tidak punya uang.
- B. Menanyakan nama-nama orang yang dia kenal.
- C. Menanyakan rumah kepala desa.
- D. Bertemu dengan orang yang dia kenal.
- E. Berkenalan dengan warga desa.

No. 14

Mengapa lelaki tua itu diminta untuk membayar makanan?

- A. Ia dianggap memiliki banyak uang setelah sekian lama merantau.
- B. Sebagai tanda perkenalan dengan warga setelah ia lama merantau.
- C. Orang yang pulang dari daerah rantau perlu menunjukkan kebajikannya kepada warga desa.
- D. Orang yang kembali setelah merantau perlu mentraktir orang lain agar tidak dianggap sia-sia.
- E. Orang yang pulang dari rantauan dan mampir ke warung itu, harus mentraktir orang lain.

No. 15

Apa yang lelaki tua itu dapati ketika ia kembali ke desanya setelah lama merantau?

- A. Orang-orang di desa tersebut sekarang bersifat materialistis.
- B. Budaya di desa tersebut sudah berubah, orang-orang tidak lagi memiliki sopan santun.
- C. Orang-orang di desa tersebut tidak menerima dia karena dia tidak membawa harta.
- D. Orang-orang di desa tersebut menjadi individualis, tidak saling mengenal.
- E. Ia seorang diri karena keluarga dan kerabatnya sudah meninggal atau pergi merantau.

Bacaan untuk nomor 16-20

(1) Pandemi Covid-19 berdampak pada banyak aspek kehidupan, tidak terkecuali dunia pendidikan. (2) Dalam dunia pendidikan, sistem pembelajaran klasikal tidak bisa lagi dilaksanakan. (3) Untuk mengantisipasi hal tersebut, pembelajaran daring harus dilakukan.

(4) Pembelajaran daring tidak lagi bergantung pada guru sebagai satu-satunya sumber belajar. (5) Pembelajaran ini dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja. (6) Pembelajaran daring membutuhkan manajemen yang baik dan optimalisasi untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat tercapai. (7) Realitanya, pembelajaran daring memiliki banyak permasalahan, misalnya, infrastruktur, jaringan, kemampuan menggunakan IT, serta keterbatasan geografis. (8) Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan yang perlu menyiapkan infrastruktur yang dapat menghasilkan efektivitas dan efisien pembelajaran daring di tengah pandemi Covid-19.

Sumber: *kompas.com* (dengan modifikasi)

No. 16

Kata tersebut pada pada kalimat (3) mengacu pada

- A. sistem pembelajaran yang tidak bisa dilakukan secara bersama-sama
- B. sistem pembelajaran yang klasik
- C. dampak pandemi Covid-19 pada banyak aspek kehidupan
- D. pandemi Covid-19
- E. pembelajaran daring

No. 17

Apakah penggunaan kata *optimalisasi* pada kalimat (6) tepat?

- A. Tepat karena *optimalisasi* bermakna 'terbaik'. Pembelajaran daring membutuhkan manajemen yang terbaik.
- B. Tepat karena *optimalisasi* bermakna 'proses mengoptimalkan'. Pembelajaran daring butuh proses mengoptimalkan agar menjadi baik.
- C. Tidak tepat karena *optimalisasi* bermakna 'proses mengoptimalkan', sedangkan maksud kalimat tersebut adalah pembelajaran daring membutuhkan manajemen yang optimal atau terbaik.
- D. Tidak tepat karena *optimalisasi* bermakna 'bersifat optimal', sedangkan maksud kalimat tersebut adalah butuh proses mengoptimalkan tujuan pembelajaran daring.
- E. Tidak tepat karena bermakna 'terbaik', sedangkan maksud kalimat tersebut adalah manajemen pembelajaran daring membutuhkan proses yang optimal.

No. 18

Jika Informasi pada kalimat (6) dan (7) dihubungkan dengan kata *akan tetapi*. Manakah pernyataan yang tepat berdasarkan informasi tersebut?

- A. Kebutuhan ideal dari pembelajaran daring bertolak belakang dengan realitasnya.
- B. Tujuan pembelajaran daring dapat tercapai di tengah berbagai masalah yang dihadapi.
- C. Pembelajaran daring dapat tetap berjalan optimal dengan keterbatasan geografis.
- D. Infrastruktur dan jaringan tidak menghambat proses pembelajaran daring.
- E. Kemampuan menggunakan teknologi IT menjadi kunci suksesnya pembelajaran daring.

No. 19

Agar informasi pada kalimat (8) dapat tersampaikan dengan jelas, kalimat tersebut perlu diubah menjadi

- A. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan yang perlu menyiapkan infrastruktur dapat menghasilkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran daring di tengah pandemi Covid-19
- B. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menyiapkan infrastruktur yang dapat menghasilkan efektivitas dan efisien pembelajaran daring di tengah pandemi Covid-19
- C. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menyiapkan infrastruktur yang dapat menghasilkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran daring di tengah pandemi Covid-19
- D. Untuk itu, yang perlu dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan 'stakeholder' adalah perlu menyiapkan infrastruktur yang dapat menghasilkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran daring di tengah pandemi Covid-19
- E. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan perlu disiapkan infrastruktur yang dapat menghasilkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran daring di tengah pandemi Covid-19

No. 20

Manakah pernyataan yang tidak tepat untuk menggambarkan pembelajaran daring berdasarkan informasi pada teks tersebut?

- A. Pelaksanaan pembelajaran daring tidak ada batasan ruang dan waktu.
- B. Siswa dapat mengakses berbagai macam sumber pembelajaran.
- C. Pembelajaran daring menjadi solusi belajar saat pandemi.
- D. Pembelajaran daring tidak cocok untuk daerah yang memiliki keterbatasan geografis.
- E. Perlu disediakan alat dan media penunjang agar pembelajaran daring berjalan efektif.